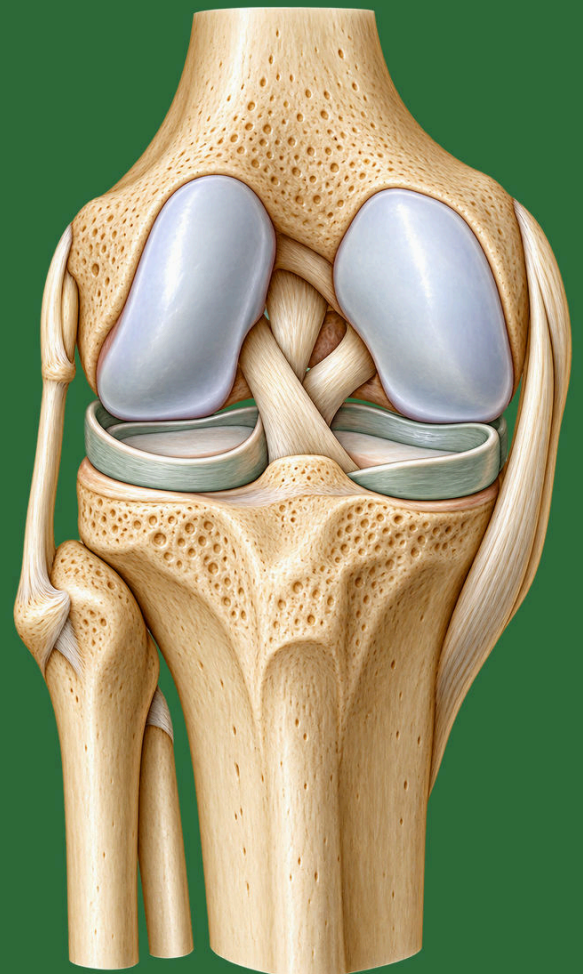


GELLENKE KOMPAKT

Bau, Bänder, Verletzungen: Aufbau, Bänder, Stabilität und typische Verletzungen aller großen Gelenke – mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und Videos per QR-Code



14

Kapitel

14

Zeichnungen

42

Prüfungsfragen

INHALT

Bevor du loslegst

- 1 Grundlagen: Gelenkarten, Aufbau, Gelenkformen
- 2 Schultergürtel
- 3 Schultergelenk
- 4 Ellbogengelenk
- 5 Handgelenk und Handwurzel
- 6 Finger- und Daumengelenke
- 7 Wirbelsäule und Bandscheibe
- 8 Kopfgelenke
- 9 Rippengelenke und Brustkorb
- 10 Becken: Kreuz-Darmbein-Gelenk und Schambeinfuge
- 11 Hüftgelenk
- 12 Kniegelenk
- 13 Sprunggelenke
- 14 Fußgelenke und Fußgewölbe

Anhang

- A Alle Gelenke auf einen Blick
- B Welches Band bremst was?
- C Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieses Buch erklärt die großen Gelenke so, wie du sie für Prüfung und Praxis brauchst: wie sie gebaut sind, welche Bänder sie halten, welche Muskeln sie sichern und welche Verletzungen typisch sind. Jedes Gelenk bekommt eine Doppelseite.

So ist jede Doppelseite aufgebaut

1. **Linke Seite – Bau:** Schemazeichnung mit Knochen, Knorpel und Bändern, Steckbrief (Gelenkform, Gelenkpartner, Besonderheiten), Merkhilfe, Prüfungsfälle und das Bewegungsausmaß als Kurzübersicht.
2. **Rechte Seite – Bänder und Klinik:** alle wichtigen Bänder mit Verlauf und Aufgabe, die aktiven Stabilisatoren (Muskeln mit Verweis auf die Muskel-Atlanten), typische Verletzungen und klinische Tests, Videos per QR-Code und ein Kurz-Check.
3. **Verweise:** „B2-10“ heißt: Muskel-Atlas Band 2, Muskelseite Nr. 10. Das ausführliche Bewegungsausmaß mit Messanleitung steht im kostenlosen Lernskript „Bewegungsausmaß“.

Farben in den Zeichnungen

 Knochen	 Gelenkknorpel (hyalin)	 Faserknorpel: Meniskus, Discus, Labrum	
 Band, verdeckt / hinten	 Schleimbeutel	 Sehne	 Nerv

Alle Zeichnungen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu. Wenn nicht anders angegeben, ist die rechte Körperseite dargestellt; die Ansicht steht unter jeder Zeichnung.

So lernst du ein Gelenk in vier Schritten

1. Gelenkpartner benennen – welche Knochen, welche Flächen? **2. Gelenkform und Freiheitsgrade ableiten** – daraus folgen die möglichen Bewegungen. **3. Bänder zuordnen** – für jedes Band fragen: Bei welcher Bewegung wird es gespannt? Genau diese Bewegung bremst es. **4. Verletzung verstehen** – welche Bewegung überdehnt welches Band? So erklären sich Umknicktrauma, Kreuzbandriss oder Schulterluxation fast von selbst.

Hinweis: Lehrbücher unterscheiden sich in Details (etwa bei der Zählung von Bandanteilen oder bei Normwerten). Für die Prüfung gelten die Angaben deiner Lehrveranstaltung.

KAPITEL 1

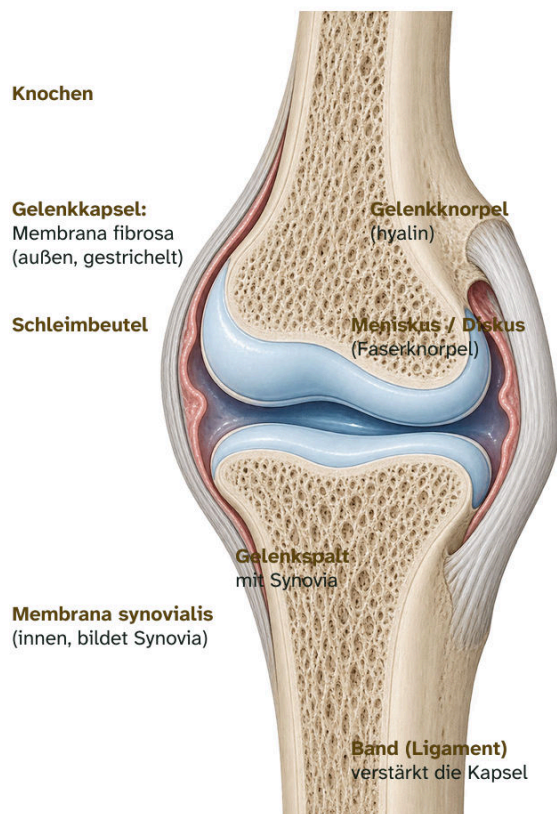
01 Grundlagen

Articulationes – Gelenkarten, Aufbau, Gelenkformen



Video:
Gelenksarten

Bevor es um einzelne Gelenke geht: Woraus besteht ein Gelenk, welche Arten gibt es – und warum ist das eine Gelenk beweglich, das andere stabil?



Aufbau eines echten Gelenks (Schnitt) · schematisch

Das echte Gelenk (Diarthrose)

Gelenkflächen	mit hyalinem Knorpel überzogen – glatt, stoßdämpfend, ohne Gefäße (Ernährung über die Synovia).
Gelenkspalt	enthält die Gelenkflüssigkeit (Synovia); Schmiermittel und Nahrung für den Knorpel.
Gelenkkapsel	außen die feste Membrana fibrosa, innen die Membrana synovialis, die die Synovia bildet.
Bänder	verstärken die Kapsel (Kapselbänder) oder liegen außerhalb (extrakapsulär) bzw. im Gelenk (intraartikulär, z. B. Kreuzbänder).
Hilfseinrichtungen	Menisken, Disci (Faserknorpelscheiben), Labra (Gelenklippen) und Schleimbeutel verbessern Passform und Gleiten.

Unechte Gelenke (Synarthrosen) – ohne Gelenkspalt

Art	Verbindung	Beispiele
Bandhaft (Syndesmose)	Bindegewebe verbindet die Knochen	Membrana interossea, Syndesmose zwischen Schien- und Wadenbein
Knorpelhaft (Synchondrose)	hyaliner Knorpel verbindet	Wachstumsfugen, 1. Rippe am Brustbein
Faserknorpelhaft (Symphyse)	Faserknorpel verbindet	Schambeinfuge, Bandscheiben
Knochenhaft (Synostose)	Knochen verschmilzt	Kreuzbein (verschmolzene Kreuzwirbel), Hüftbein



VIDEO
Gelenksarten

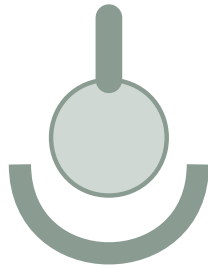


VIDEO
Echte Gelenke

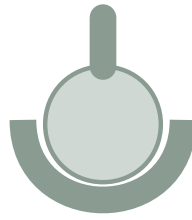


VIDEO
Unechte Gelenke

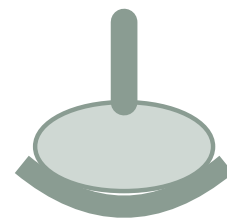
Die Form der Gelenkflächen bestimmt, um wie viele Achsen sich ein Gelenk bewegen kann. Jede Achse ist ein **Freiheitsgrad**.



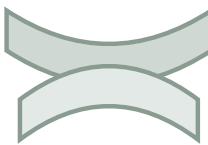
Kugelgelenk
3 FG · Schulter



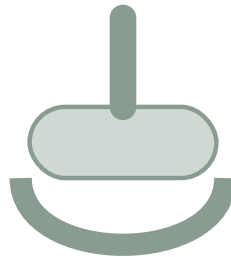
Nussgelenk
3 FG · Hüfte



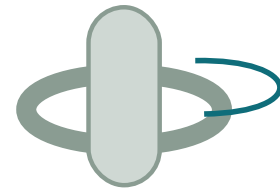
Eigelenk
2 FG · Handgelenk



Sattelgelenk
2 FG · Daumen



Scharniergelenk
1 FG · Oberes Sprunggelenk



Radgelenk
1 FG · Unterarmdrehung

Dazu kommen **plane Gelenke** (flache Flächen, kleine Gleitbewegungen, z. B. Wirbelbogengelenke) und **straffe Gelenke** (Amphiarthrosen, z. B. Kreuz-Darmbein-Gelenk). Ein Gelenk ist in seiner **verriegelten Stellung** (close-packed position) am stabilsten: Die Flächen passen am besten, Kapsel und Bänder sind gespannt – beim Knie in voller Streckung, beim oberen Sprunggelenk in maximaler Dorsalextension.

Woher kommt die Stabilität?

Knochenführung	Form der Gelenkflächen – z. B. tiefe Hüftpfanne.
Bandführung	Kapsel und Bänder – passiv, ohne Muskelarbeit.
Muskelführung	Muskeln und Sehnen – aktiv, z. B. Rotatorenmanschette an der Schulter.

MERKHILFE

Echte Gelenke erkennst du am Gelenkspalt. Alles, was ohne Spalt direkt verbunden ist – Bindegewebe, Knorpel oder Knochen –, ist ein unechtes Gelenk (Synarthrose).

PRÜFUNGSFALLE

Freiheitsgrade zählen Achsen, nicht Bewegungen: Das Scharniergelenk hat 1 Freiheitsgrad, aber 2 Bewegungen (Beugen und Strecken).

Kurz-Check

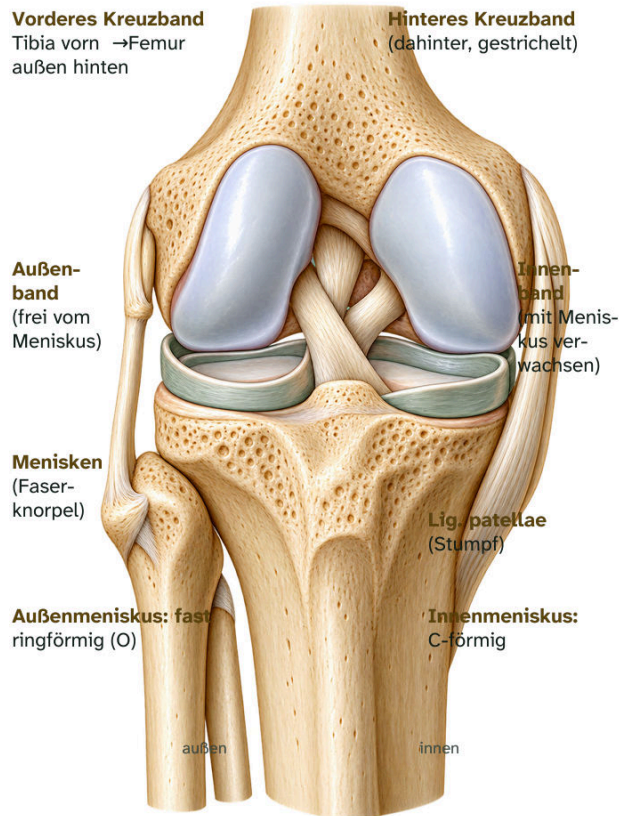
1. Welches Gewebe überzieht die Gelenkflächen?
2. Wie heißt die innere Schicht der Kapsel?
3. Wie viele Freiheitsgrade hat ein Eigelenk?

Lösungen: 1. hyaliner Knorpel · 2. Membrana synovialis · 3. zwei



Video: Aufbau
Kniegelenk

Das größte Gelenk des Körpers: zwei Rundungen auf einer fast flachen Platte – stabil wird es erst durch Menisken und Bänder.



Rechtes Knie von vorn, gebeugt, Kniescheibe entfernt · unten: Schienbeinkopf von o

MERKHILFE

Kreuzbänder: Das vordere zieht von vorn am Schienbein nach hinten-außen zum Femur und verhindert, dass der Unterschenkel nach vorn gleitet („vordere Schublade“).

PRÜFUNGSFALLE

Das Innenband ist mit dem Innenmeniskus verwachsen, das Außenband nicht. Deshalb reißt der Innenmeniskus bei Innenbandverletzungen häufiger mit.

Gelenkform

Drehscharniergelenk (Bikondylengelenk): Beugen und Strecken, in Beugung zusätzlich Drehen.

Gelenkpartner

Femurkondylen – Schienbeinkopf; dazu das Femoropatellargelenk (Kniescheibe in der Gleitrinne).

Menisken

Faserknorpel-Halbringe: innen C-förmig, außen fast ringförmig (O). Sie verteilen den Druck und dämpfen; nur das äußere Drittel ist durchblutet.

Schlussrotation

In den letzten Grad der Streckung dreht sich der Unterschenkel etwas nach außen – das Knie „verriegelt“. Der M. popliteus entriegelt es.

Bewegungsausmaß kompakt

Extension / Flexion	0–10 – 0 – 130–140
Außen- / Innenrotation (Knie 90° gebeugt)	30–40 – 0 – 10

Werte nach der Neutral-Null-Methode als Richtwerte. Messanleitung, Winkelzeichnungen und Endgefühl: kostenloses Lernskript „Bewegungsausmaß“.

Band	Verlauf	Aufgabe / hemmt
Vorderes Kreuzband	Tibia vorn in der Mitte → innere Seite des äußeren Femurkondylus	verhindert das Vorgleiten der Tibia und die Überstreckung
Hinteres Kreuzband	Tibia hinten → innerer Femurkondylus	verhindert das Zurückgleiten der Tibia; kräftiger als das vordere
Innenband (Lig. collaterale tibiale)	Epicondylus medialis → Tibia innen; mit Kapsel und Innenmeniskus verwachsen	sichert gegen Valgus (X-Bein-Stress), in Streckung gespannt
Außenband (Lig. collaterale fibulare)	Epicondylus lateralis → Fibulakopf; rundlich, frei vom Meniskus	sichert gegen Varus (O-Bein-Stress)
Lig. patellae	Kniescheibe → Tuberositas tibiae	Fortsetzung der Quadrizepssehne
Lig. popliteum obliquum / arcuatum	hinten an der Kapsel	verstärken die Kapsel, bremsen die Überstreckung

Aktive Stabilisatoren

Quadrizeps und ischiocrurale Muskeln sichern das Knie nach vorn und hinten; die „Hamstrings“ unterstützen das vordere Kreuzband.

M. quadriceps femoris **B1-16**

M. semitendinosus **B1-18**

M. biceps femoris **B1-17**

M. popliteus **B1-29**

M. semimembranosus **B1-19**

M. gastrocnemius **B1-26**

B1–B3 · Nr. = Muskelseite im Muskel-Atlas Band 1 (Hüfte & Bein), 2 (Schulter & Arm), 3 (Rumpf & Hals)

Transfer: Training und Sport

- Bei Kniebeugen und Landungen das Knie über dem Fuß ausrichten: Ein Einknicken nach innen (Valgus) belastet Innenband und vorderes Kreuzband.
- Sprung- und Landetraining sowie die Kräftigung der ischiocruralen Muskeln werden in Programmen zur Kreuzbandprävention eingesetzt.

Verletzungen und Klinik

Kreuzbandriss: häufig bei Richtungswechseln und Landungen im Sport. Test: vordere Schublade und Lachman-Test (Unterschenkel lässt sich vermehrt nach vorn ziehen).

Unhappy Triad: Innenband, vorderes Kreuzband und Innenmeniskus reißen gemeinsam – bei Stoß von außen auf das Knie mit feststehendem Fuß.

Schleimbeutel: Bursa suprapatellaris (mit dem Gelenk verbunden), praepatellaris (vor der Kniescheibe, oft bei knienden Tätigkeiten entzündet), infrapatellaris.

Die Hinweise zu Verletzungen dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung.



MEHR DAZU
Bänder und Menisken im Kniegelenk



MEHR DAZU
Knie komplett

Kurz-Check

1. Welches Kreuzband verhindert das Vorgleiten der Tibia?

2. Welcher Meniskus ist C-förmig?

3. Was verletzt die „Unhappy Triad“?

Lösungen: 1. das vordere · 2. der Innenmeniskus · 3. Innenband, vorderes Kreuzband, Innenmeniskus

Meine Notizen

A • ALLE GELENKE AUF EINEN BLICK

Gelenkform und Freiheitsgrade (FG) – ideal zum Wiederholen vor der Prüfung.

Region	Gelenk	Gelenkform	FG / Bewegung
Schultergürtel	Sternoklavikulargelenk	Sattelgelenk mit Diskus (funktionell Kugelgelenk)	3
	Akromioklavikulargelenk	planes Gelenk	kleine passive Bewegungen
Schulter	Schultergelenk	Kugelgelenk	3
Ellbogen	Humeroulnargelenk	Scharniergelenk	1
	Humeroradialgelenk	Scharnier- bzw. Kugelgelenk (je nach Quelle)	Beugen und Drehen
	Prox. und dist. Radioulnargelenk	Zapfen-/Radgelenke	1 (zusammen)
Hand	Proximales Handgelenk	Eigelenk	2
	Mediokarpalgelenk	verzahntes Gelenk	ergänzt das Handgelenk
	Daumensattelgelenk	Sattelgelenk	2 (+ Mitdrehung)
	Fingergrundgelenke	Eigelenke	2
	Finger-Mittel- und -Endgelenke	Scharniergelenke	1
Wirbelsäule	Bandscheiben	Symphyse (unechtes Gelenk)	–
	Wirbelbogengelenke	plane Gelenke	–
	Oberes Kopfgelenk	Eigelenk	2
	Unteres Kopfgelenk (mittleres)	Zapfengelenk	1
Brustkorb	Rippenkopf- und Querfortsatzgelenke	plane Gelenke	1 gemeinsame Achse
Becken	Kreuz-Darmbein-Gelenk	straffes Gelenk (Amphiarthrose)	kaum Bewegung
	Schambeinfuge	Symphyse	–
Hüfte	Hüftgelenk	Nussgelenk (Sonderform Kugelgelenk)	3
Knie	Kniegelenk	Drehscharniergelenk	2
Fuß	Oberes Sprunggelenk	Scharniergelenk	1
	Unteres Sprunggelenk	funktionell eine schräge Achse	1
	Chopart-Gelenklinie	Kugel- und Sattelgelenk	ergänzt das USG
	Lisfranc-Gelenke	straffe plane Gelenke	kaum Bewegung
	Zehengrund- / Zehengelenke	Eigelenke / Scharniergelenke	2 / 1

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 4 bekommst du:

- 14 Kapitel von den Grundlagen über Schulter, Ellbogen, Hand, Wirbelsäule und Becken bis zu Hüfte, Knie und Fuß – je eine Doppelseite
- 14 Schemazeichnungen mit Knochen, Knorpel, Bändern, Menisken und Schleimbeuteln
- zu jedem Gelenk die Bänder mit Aufgabe, die stabilisierenden Muskeln mit Verweis auf die Muskel-Atlanten und typische Verletzungen mit klinischen Tests
- 42 Fragen zum Selbsttest und die Übersichten „Alle Gelenke auf einen Blick“ und „Welches Band bremst was?“

17,90 € • sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4 · dieses Buch

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder, Stabilität und typische Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €



Über den Autor

David Jungreithmayr unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining